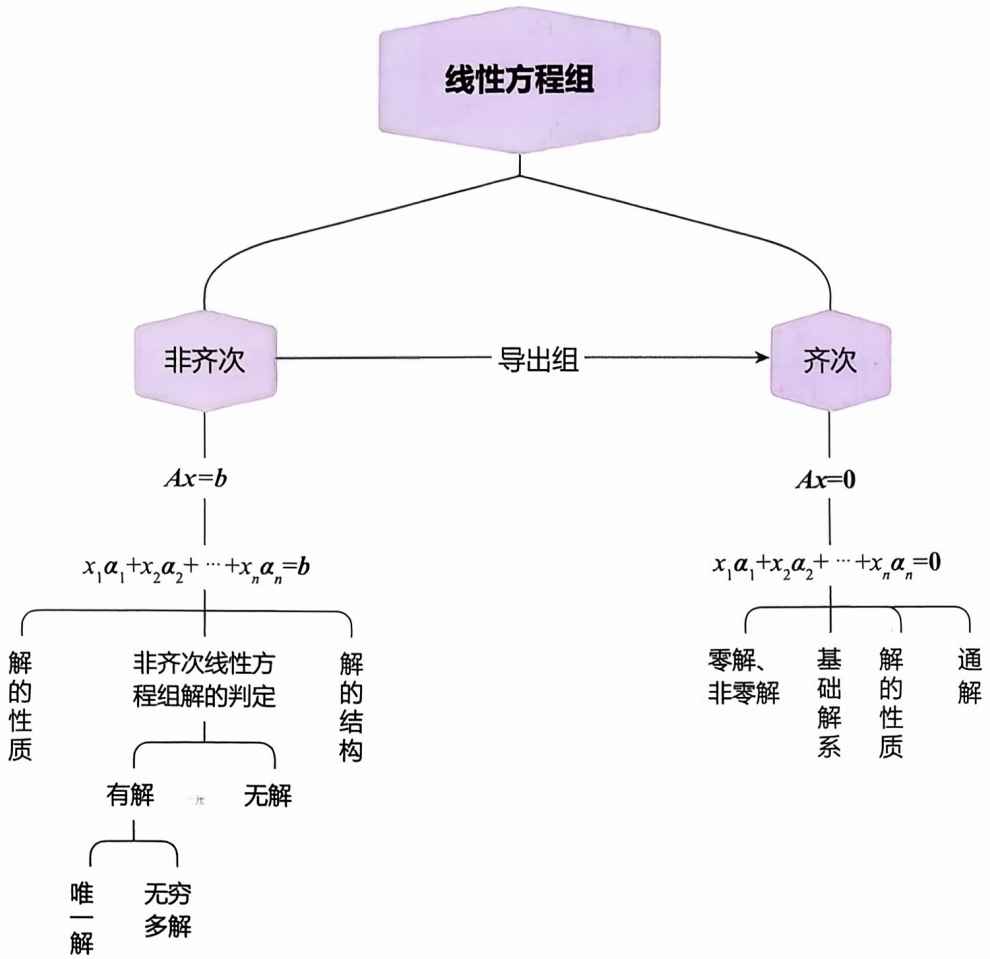
第四章　线性方程组

本章考点

线性方程组有解和无解的判定 非齐次线性方程组的解与相应的齐次线性方程组(导出组)的解之间的关系 线性方程组解的性质和解的结构 齐次线性方程组的基础解系和通解 非齐次线性方程组的通解

本章知识框图



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

知识梳理与例题

学习笔记

一、基本概念

我们称

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (\text{Ⅰ})$$

是 n 个未知数 m 个方程的**非齐次线性方程组**，其中 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 代表 n 个未知数，而 $b_1, b_2, \cdots, b_m$ 是不全为 0 的常数.

利用矩阵乘法，方程组(Ⅰ)可表示为：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

于是方程组(Ⅰ)的矩阵形式为：

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b},$$

称 $\boldsymbol{A}$ 为方程组(Ⅰ)的系数矩阵.

对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 按列分块，记 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$，则方程组(Ⅰ)有向量形式

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n = \boldsymbol{\beta},$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_j = (a_{1j}, a_{2j}, \cdots, a_{mj})^{\mathrm{T}}, j = 1, 2, \cdots, n, \boldsymbol{\beta} = (b_1, b_2, \cdots, b_m)^{\mathrm{T}}$.

如果 $\forall j = 1, 2, \cdots, m$ 恒有 $b_j = 0$，则称

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (\text{Ⅱ})$$

为**齐次线性方程组**(也称(Ⅱ)是(Ⅰ)的**导出组**). 其矩阵形式为：

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}.$$

而齐次方程组(Ⅱ)的向量形式，则是

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n = \boldsymbol{0}.$$

若用一组数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 分别代替方程组(Ⅰ)(或(Ⅱ))中的 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，使(Ⅰ)(或(Ⅱ))中 m 个等式都成立，则称 $(c_1, c_2, \cdots, c_n)^{\mathrm{T}}$ 是方程组(Ⅰ)(或(Ⅱ))的一个**解**.

解方程组就是要求出方程组的所有解.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

求方程组的解就是要对所给方程组进行同解变形，同解变形的方法为：

(1) 两个方程互换位置.

(2) 用非零常数乘方程的两端.

(3) 把某个方程的 k 倍加到另一个方程上.

同解变形所对应的矩阵语言就是矩阵的**初等行变换**.

二、齐次线性方程组

对于齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0, \end{cases} \tag{Ⅱ}$$

易见 $x_1 = 0, x_2 = 0, \cdots, x_n = 0$ 必满足每一个方程. 故 $(0,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$ 一定是齐次线性方程组的一个解，称其为**零解**. 除去零解之外，如果齐次方程组还有其他的解，那些解就称为**非零解**.

基础解系 如果 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_t$ 是齐次方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解，而且满足

(1) $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_t$ 线性无关.

(2) $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的任一个解 $\boldsymbol{\eta}$ 都可由 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_t$ 线性表出.

则称 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_t$ 是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

解的性质 如果 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_t$ 是齐次方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解，则对任意常数 $k_1, k_2, \cdots, k_t$，

$$k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + k_t\boldsymbol{\eta}_t$$

仍是该齐次方程组的解.

定理 4.1 齐次方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A}) < n$.

推论 1. 当 $m < n$ 时，$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 必有非零解.

2. 当 $m = n$ 时，$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 有非零解 $\Leftrightarrow |\boldsymbol{A}| = 0$.

定理 4.2 如齐次线性方程组(Ⅱ)的系数矩阵的秩 $r(\boldsymbol{A}) = r < n$，则(Ⅱ)有 $n - r$ 个线性无关的解，且(Ⅱ)的任一个解都可由这 $n - r$ 个线性无关的解线性表出(即(Ⅱ)的基础解系由 $n - r$ 个解向量构成).

定理 4.3 若 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_t$ 是齐次方程组(Ⅱ)的基础解系，则(Ⅱ)的通解是 $k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + k_t\boldsymbol{\eta}_t, k_1, k_2, \cdots, k_t$ 是任意常数.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 1 求齐次方程组

$$\begin{cases} 5x_1+7x_2+2x_3 = 0, \\ 3x_1+5x_2+6x_3-4x_4 = 0, \\ 4x_1+5x_2-2x_3+3x_4 = 0 \end{cases}$$

的基础解系和通解.

练习区域

答案见 96 页

例 2 求齐次方程组

$$\begin{cases} 2x_1-x_2-7x_3+5x_4 = 0, \\ x_1-2x_2-5x_3-2x_4 = 0, \\ x_1+x_2-2x_3-2x_4 = 0 \end{cases}$$

的通解.

练习区域

答案见 96 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 (1997,数一) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ 4 & t & 3\\ 3 & -1 & 1\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{B}$ 为三阶非零矩阵,且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,则 $t=$_____.

练习区域

答案见 97 页

例 4 要使 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,2)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 都是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $\boldsymbol{A}$ 可以为

(A) $\begin{bmatrix}-2 & 1 & 1\\ 4 & -2 & -2\end{bmatrix}$.　　(B) $\begin{bmatrix}2 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix}-2 & 0 & 1\\ 4 & 0 & -2\end{bmatrix}$.　　(D) $\begin{bmatrix}-1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & -1\end{bmatrix}$.

练习区域

答案见 97 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 （2025，数农）若方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+ax_2-3x_3=0 \\ x_1+a^2x_2+9x_3=0 \end{cases}$ 有非零解，则 $a=$

(A) -3 或 1.　　(B) -1 或 3.

(C) -3 或 -1.　　(D) -1 或 1.

练习区域

答案见 98 页

例 6 已知 $\boldsymbol{A}$ 是 5×4 矩阵，$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系

(A) 不存在.　　(B) 有一个非零解.

(C) 有 2 个线性无关的解.　　(D) 有 3 个线性无关的解.

练习区域

答案见 98 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 7 (2019,数二、数三)设 A 是四阶矩阵,A^* 为 A 的伴随矩阵,若线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系只有 2 个向量,则 $r(A^*)=$

(A)0. (B)1. (C)2. (D)3.

练习区域

答案见 98 页

三、非齐次线性方程组

解的性质 (1)设 ξ_1,ξ_2 是方程组 $Ax=b$ 的两个解,则 $\xi_1-\xi_2$ 是导出组 $Ax=0$ 的解.

(2)设 ξ 是方程组 $Ax=b$ 的解,η 是导出组 $Ax=0$ 的解,k 是任意常数,则 $\xi+k\eta$ 是方程组 $Ax=b$ 的解.

定理 4.4 $Ax=b$ 有解$\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})$

$\Leftrightarrow b$ 可由 A 的列向量线性表出.

$Ax=b$ 无解 $\Leftrightarrow r(A)+1=r(\overline{A})$.

【注】 $\overline{A}=[A,b]$ 称为方程组 $Ax=b$ 的**增广矩阵**.

定理 4.5 (解的结构)设 α 是 $Ax=b$ 的解,$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_t$ 是导出组 $Ax=0$ 的基础解系,则方程组 $Ax=b$ 的通解为

$$\alpha+k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_t\eta_t,$$

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_t$ 是任意常数.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 8 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_1 + 2x_3 + 3x_4 + 3x_5 = 4, \\ 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 6. \end{cases}$$

练习区域

答案见 98 页

例 9 (1995,数四)对于线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2 \end{cases}$$

讨论λ为何值时,方程组无解,有唯一解和有无穷解?在方程组有无穷解时,试用其导出组的基础解系表示全部解.

练习区域

答案见 99 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 10 （1995，数一）设线性方程组

$$\begin{cases} x_1+3x_2+2x_3+x_4=1, \\ x_2+ax_3-ax_4=-1, \\ x_1+2x_2+3x_4=3, \end{cases}$$

问 a 为何值时方程组有解，并在有解时求出方程组的通解.

练习区域

答案见 100 页

例 11 （2025，数农）设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵且 $r(\boldsymbol{A})=2$. 若非零向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A\beta}=-\boldsymbol{\beta}$，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=$ _____.

练习区域

答案见 101 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 12 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是四元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的 3 个解向量，且秩 $r(\boldsymbol{A})=3$. $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解是_____.

练习区域

答案见 101 页

四、公共解、同解

请在复习好方程组如何求解等基础知识后，再参看《线性代数辅导讲义》的相关内容.

五、方程组的应用

例 13 求和矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & 3\end{bmatrix}$ 可交换的所有矩阵.

练习区域

答案见 101 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 14 若 $\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 4\end{bmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}4 & 5\\ 5 & 6\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{X}=$ _____.

练习区域

答案见 102 页

例 15 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,3,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,3,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(5,7,a,1)^{\mathrm{T}}$ 线性相关，则 $a=$ _____.

练习区域

答案见 102 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 16 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,3,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(3,5,a+2)^{\mathrm{T}}$，若 $\boldsymbol{\beta}_1=(4,-3,15)^{\mathrm{T}}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但 $\boldsymbol{\beta}_2=(2,5,a)^{\mathrm{T}}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出，写出 $\boldsymbol{\beta}_1$ 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示的表达式.

练习区域

答案见 102 页

例 17 求一个齐次线性方程组，使它的基础解系为

$\boldsymbol{\eta}_1=(4,3,1,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,3,-2)^{\mathrm{T}}$.

练习区域

答案见 103 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例题解析

学习笔记

二、齐次线性方程组

例 1 【解】 对系数矩阵作初等行变换，有

$$A=\begin{bmatrix}5&7&2&0\\3&5&6&-4\\4&5&-2&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&4&-3\\3&5&6&-4\\4&5&-2&3\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&2&4&-3\\0&-1&-6&5\\0&-3&-18&15\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&4&-3\\0&1&6&-5\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&0&-8&7\\0&1&6&-5\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

得同解方程组：

$$\begin{cases}x_1-8x_3+7x_4=0,\\x_2+6x_3-5x_4=0,\end{cases}\quad\text{即}\begin{cases}x_1=8x_3-7x_4,\\x_2=-6x_3+5x_4.\end{cases}$$

令 $x_3=1,x_4=0\Rightarrow x_2=-6,x_1=8,$

$x_3=0,x_4=1\Rightarrow x_2=5,x_1=-7,$

故基础解系为 $\boldsymbol{\eta}_1=(8,-6,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_2=(-7,5,0,1)^{\mathrm{T}}.$

通解是：$k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2,k_1,k_2$ 是任意常数.

或者令 $x_3=t,x_4=u$，得通解：

$$\begin{cases}x_1=8t-7u,\\x_2=-6t+5u,\\x_3=t,\\x_4=u,\end{cases}$$

亦即 $\boldsymbol{x}=t\begin{bmatrix}8\\-6\\1\\0\end{bmatrix}+u\begin{bmatrix}-7\\5\\0\\1\end{bmatrix}$，基础解系为：$\begin{bmatrix}8\\-6\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-7\\5\\0\\1\end{bmatrix}.$

例 2 【解】 对系数矩阵作初等行变换，有

$$A=\begin{bmatrix}2&-1&-7&5\\1&-2&-5&-2\\1&1&-2&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&-2&-2\\1&-2&-5&-2\\2&-1&-7&5\end{bmatrix}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\to\begin{bmatrix}1&1&-2&-2\\0&-3&-3&0\\0&-3&-3&9\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&-2&-2\\0&1&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&0&-3&0\\&1&1&0\\&&&1\end{bmatrix},$$

得同解方程组$\begin{cases}x_1-3x_3=0,\\x_2+x_3=0,\\x_4=0,\end{cases}$即$\begin{cases}x_1=3x_3,\\x_2=-x_3,\\x_4=0.\end{cases}$

令 $x_3=1\Rightarrow x_4=0,x_2=-1,x_1=3.$

故基础解系为 $\boldsymbol{\eta}=(3,-1,1,0)^{\mathrm{T}}.$

通解为:$k\boldsymbol{\eta}$,k 为任意常数.

或者,令 $x_3=t$,解出

$$\begin{cases}x_1=3t,\\x_2=-t,\\x_3=t,\\x_4=0,\end{cases}$$

亦即 $\boldsymbol{x}=t(3,-1,1,0)^{\mathrm{T}}.$

【注】 在处理加减消元、求解等问题时,要重视基本计算.

对自由变量既可以用(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)来赋值,也可用 t,u,v 来赋值.

例 3 【分析】 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,对 $\boldsymbol{B}$ 按列分块,

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{A\beta}_1,\boldsymbol{A\beta}_2,\boldsymbol{A\beta}_3)=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\boldsymbol{0}),$$

即 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 都是齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

又 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$,$\exists\boldsymbol{\beta}_i\neq\boldsymbol{0}$,那么 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\boldsymbol{\beta}_i$,从而 $r(\boldsymbol{A})<3$,$|\boldsymbol{A}|=0.$

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&-2\\4&t+3&3\\3&0&1\end{vmatrix}=7(t+3)=0.$$

所以 $t=-3.$

例 4 【分析】 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有 2 个线性无关的解,于是 $n-r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$. 即知 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 1$,可排除(B)(D).

下面应排查 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是不是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解. 由在(C)中

$$\boldsymbol{A\alpha}_2=\begin{bmatrix}-2&0&1\\4&0&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}\neq\boldsymbol{0}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

可知，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 不是(C) 的解. 故应选(A).

例 5 【分析】 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})<n \Leftrightarrow |\boldsymbol{A}|=0$.

$$
\begin{aligned}
|\boldsymbol{A}| &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & -3 \\ 1 & a^2 & 9 \end{vmatrix} \\
&= (a-1)(-3-1)(-3-a) \\
&= 0,
\end{aligned}
$$

所以应选(A).

例 6 【分析】 齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系由 $n-r(\boldsymbol{A})$ 个线性无关的解所构成. 因 $\boldsymbol{A}$ 是 5×4 矩阵，于是

$$4-r(\boldsymbol{A})=2,$$

那么 $r(\boldsymbol{A})=2$，于是 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A})=2$.

又 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 是 4×5 矩阵，从而 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系由

$$5-r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=5-2=3$$

个线性无关的解所构成，故应选(D).

例 7 【分析】 注意本题两个主要考点：(1)$n-r(\boldsymbol{A})$，(2)$r(\boldsymbol{A}^*)$.

由 $n-r(\boldsymbol{A})=4-r(\boldsymbol{A})=2$，得 $r(\boldsymbol{A})=2$.

$$
\text{又 } r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases} n, r(\boldsymbol{A})=n, \\ 1, r(\boldsymbol{A})=n-1, \\ 0, r(\boldsymbol{A})<n-1. \end{cases}
$$

现 $r(\boldsymbol{A})=2<n-1=3$，所以 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$，应选(A).

三、非齐次线性方程组

例 8 【解】 对增广矩阵作初等行变换，有

$$
\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 3 & 2 & 2 & 6 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ & 1 & -1 & -1 & -5 & -4 \\ & & & 1 & -3 & -2 \\ & & & & 0 & 0 \end{array}\right]
$$

$$
\rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 4 & 4 \\ & 1 & -1 & 0 & -8 & -6 \\ & & & 1 & -3 & -2 \\ & & & & 0 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 12 & 10 \\ & 1 & -1 & 0 & -8 & -6 \\ & & & 1 & -3 & -2 \\ & & & & 0 & 0 \end{array}\right],
$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

得同解方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 + 12x_5 = 10, \\ x_2 - x_3 - 8x_5 = -6, \\ x_4 - 3x_5 = -2. \end{cases} \quad (*)$$

令 $x_3 = 0, x_5 = 0$,得方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的一个特解

$$\boldsymbol{\alpha} = (10, -6, 0, -2, 0)^{\mathrm{T}},$$

对应的齐次方程组为

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 + 12x_5 = 0, \\ x_2 - x_3 - 8x_5 = 0, \\ x_4 - 3x_5 = 0, \end{cases}$$

得 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的同解方程组

$$\begin{cases} x_1 = -2x_3 - 12x_5, \\ x_2 = x_3 + 8x_5, \\ x_4 = 3x_5, \end{cases}$$

分别令 $x_3 = 1, x_5 = 0$ 和 $x_3 = 0, x_5 = 1$,得 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系

$$\boldsymbol{\eta}_1 = (-2, 1, 1, 0, 0)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\eta}_2 = (-12, 8, 0, 3, 1)^{\mathrm{T}}.$$

所以方程组的通解为：

$(10, -6, 0, -2, 0)^{\mathrm{T}} + k_1(-2, 1, 1, 0, 0)^{\mathrm{T}} + k_2(-12, 8, 0, 3, 1)^{\mathrm{T}}$，$k_1, k_2$ 为任意常数.

或对同解方程组(*)，令 $x_3 = t, x_5 = u$，解出

$$\begin{cases} x_1 = 10 - 2t - 12u, \\ x_2 = -6 + t + 8u, \\ x_3 = t, \\ x_4 = -2 + 3u, \\ x_5 = u. \end{cases}$$

亦得通解 $\boldsymbol{x} = (10, -6, 0, -2, 0)^{\mathrm{T}} + t(-2, 1, 1, 0, 0)^{\mathrm{T}} + u(-12, 8, 0, 3, 1)^{\mathrm{T}}$，$t, u$ 为任意常数.

例 9 【解】 对增广矩阵作初等行变换，有

$$\overline{\boldsymbol{A}} = \left[\begin{array}{ccc:c} \lambda & 1 & 1 & \lambda - 3 \\ 1 & \lambda & 1 & -2 \\ 1 & 1 & \lambda & -2 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & \lambda & -2 \\ 1 & \lambda & 1 & -2 \\ \lambda & 1 & 1 & \lambda - 3 \end{array}\right]$$

$$\to \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & \lambda & -2 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda + 2)(\lambda - 1) & 3(1 - \lambda) \end{array}\right].$$

当 $\lambda = -2$ 时，$r(\boldsymbol{A}) = 2, r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 3$，方程组无解.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时，$r(\boldsymbol{A}) = r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 3$，方程组有唯一解.

当 $\lambda = 1$ 时，$r(\boldsymbol{A}) = r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 1$，有无穷解.

同解方程组为：$x_1 + x_2 + x_3 = -2$.

特解 $\boldsymbol{\alpha} = (-2,0,0)^{\mathrm{T}}$，基础解系 $\boldsymbol{\eta}_1 = (-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2 = (-1,0,1)^{\mathrm{T}}$. 从而方程组通解

$$\boldsymbol{\alpha} + k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2, \forall k_1, k_2.$$

或 $\overline{\boldsymbol{A}} = \left[\begin{array}{ccc:c} \lambda & 1 & 1 & \lambda-3 \\ 1 & \lambda & 1 & -2 \\ 1 & 1 & \lambda & -2 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc:c} \lambda & 1 & 1 & \lambda-3 \\ 1-\lambda & \lambda-1 & 0 & 1-\lambda \\ 1-\lambda & 0 & \lambda-1 & 1-\lambda \end{array}\right]$.

如 $\lambda \neq 1$，$\overline{\boldsymbol{A}} \to \left[\begin{array}{ccc:c} \lambda & 1 & 1 & \lambda-3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$

$$\to \left[\begin{array}{ccc:c} \lambda+2 & 0 & 0 & \lambda-1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right].$$

当 $\lambda = -2$，方程组无解.

当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$，方程组有唯一解.

当 $\lambda = 1$，同前略.

例 10 【解】 对增广矩阵作初等行变换，有

$$\overline{\boldsymbol{A}} = \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a & -a & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a & -a & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 2 & 2 \end{array}\right]$$

$$\to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & a-2 & 2-a & 1 \end{array}\right],$$

当 $a = 2$ 时，$r(\boldsymbol{A}) = 2$，$r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 3$，方程组无解.

当 $a \neq 2$ 时，$r(\boldsymbol{A}) = r(\overline{\boldsymbol{A}}) = 3 < 4$，方程组有无穷多解，

$$\overline{\boldsymbol{A}} \to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \dfrac{1}{a-2} \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 3 & 0 & 3 & \dfrac{a-4}{a-2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dfrac{2-2a}{a-2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \dfrac{1}{a-2} \end{array}\right]$$

$$\to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 0 & 0 & 3 & \dfrac{7a-10}{a-2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dfrac{2-2a}{a-2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \dfrac{1}{a-2} \end{array}\right],$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

所以方程组的通解为

$$x=\left(\frac{7a-10}{a-2},\frac{2-2a}{a-2},\frac{1}{a-2},0\right)^{\mathrm{T}}+k(-3,0,1,1)^{\mathrm{T}},k\text{ 为任意常数.}$$

例 11 【分析】 本题考查方程组解的结构，用推理分析方法求方程组的特解及相应齐次方程组的基础解系.

由 $n-r(\boldsymbol{A})=3-2=1$，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解即是其基础解系.

现 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

又 $\boldsymbol{A\beta}=-\boldsymbol{\beta}$ 即 $\boldsymbol{A}(-\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\beta}$，于是 $-\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解，所以方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解 $\boldsymbol{x}=-\boldsymbol{\beta}+k\boldsymbol{\alpha},\forall k$.

例 12 【分析】 由 $n-r(\boldsymbol{A})=4-3=1$，所以方程组的通解形式为 $\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\eta}$，现在特解已知可取 $\boldsymbol{\alpha}_1$，下面就是应找出导出组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零解.

因为 $\boldsymbol{A\alpha}_i=\boldsymbol{b}(i=1,2,3)$，所以有 $\boldsymbol{A}[2\boldsymbol{\alpha}_1-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)]=\boldsymbol{0}$. 即

$$2\boldsymbol{\alpha}_1-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=(2,3,4,5)^{\mathrm{T}}$$

是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零解. 于是方程组的通解为 $(1,2,3,4)^{\mathrm{T}}+k(2,3,4,5)^{\mathrm{T}},k$ 是任意常数.

五、方程组的应用

例 13 【解】 设 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{bmatrix}$ 和矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可交换，即 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{XA}$，

$$\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & 3\end{bmatrix},$$

得
$$\begin{cases}x_2+2x_3=0,\\ 2x_1+2x_2-2x_4=0,\\ -x_1+2x_3+x_4=0,\\ x_2+2x_3=0,\end{cases}$$

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2 & 0\\ 2 & 2 & 0 & -2\\ -1 & 0 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 2 & 0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & -2 & -1\\ 0 & 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

$4-r(\boldsymbol{B})=2$，取 x_3,x_4 为自由变量.

令 $x_3=t,x_4=u$，得 $x_1=2t+u,x_2=-2t$，所以 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}2t+u & -2t\\ t & u\end{bmatrix}$，

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

t,u 为任意常数.

例 14 【分析】 设 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}x_1 & y_1\\ x_2 & y_2\\ x_3 & y_3\end{bmatrix}$,则有

$$\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3=4,\\ 2x_1+3x_2+4x_3=5;\end{cases}\qquad \begin{cases}y_1+2y_2+3y_3=5,\\ 2y_1+3y_2+4y_3=6.\end{cases}$$

两个方程组的系数矩阵一样,故可

$$\left[\begin{array}{ccc:cc}1&2&3&4&5\\2&3&4&5&6\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:cc}1&2&3&4&5\\0&-1&-2&-3&-4\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:cc}1&0&-1&-2&-3\\0&1&2&3&4\end{array}\right],$$

解出 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2\\3\\0\end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3\\4\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}$,

故 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}-2+k_1 & -3+k_2\\ 3-2k_1 & 4-2k_2\\ k_1 & k_2\end{bmatrix}$,$k_1,k_2$ 是任意常数.

例 15 【分析】 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关 $\Leftrightarrow[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$ 有非零解.

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]=\begin{bmatrix}1&-1&5\\3&1&7\\1&3&a\\1&1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&5\\0&4&-8\\0&4&a-5\\0&2&-4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&5\\0&1&-2\\0&0&a+3\\0&0&0\end{bmatrix},$$

得 $a=-3$.

例 16 【解】 $\boldsymbol{\beta}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,即方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}_1$ 有解.

$\boldsymbol{\beta}_2$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,即方程组 $y_1\boldsymbol{\alpha}_1+y_2\boldsymbol{\alpha}_2+y_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}_2$ 无解.

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\mid\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2]=\left[\begin{array}{ccc:cc}2&1&3&4&2\\3&0&5&-3&5\\3&3&a+2&15&a\end{array}\right]$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:cc}-1 & 1 & -2 & 7 & -3\\ 3 & 0 & 5 & -3 & 5\\ 0 & 3 & a-3 & 18 & a-5\end{array}\right]$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:cc}1 & -1 & 2 & -7 & 3\\ 0 & 3 & -1 & 18 & -4\\ 0 & 0 & a-2 & 0 & a-1\end{array}\right],$$

$\forall a$，方程组$\begin{cases}x_1-x_2+2x_3=-7,\\ 3x_2-x_3=18,\\ (a-2)x_3=0\end{cases}$一定有解，即 $\boldsymbol{\beta}_1$ 一定能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出.

当且仅当 $a=2$ 时$\begin{cases}y_1-y_2+2y_3=3,\\ 3y_2-y_3=-4,\\ 0y_3=1\end{cases}$无解，即 $\boldsymbol{\beta}_2$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

当 $a=2$ 时，

$$\left[\begin{array}{ccc:c}1 & -1 & 2 & -7\\ & 3 & -1 & 18\\ & & 0 & 0\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 5 & 0 & 29\\ & -3 & 1 & -18\\ & & 0 & 0\end{array}\right],$$

得方程组通解 $\boldsymbol{x}=(29,0,-18)^{\mathrm{T}}+k(-5,1,3)^{\mathrm{T}}$，那么

$\boldsymbol{\beta}_1=(29-5k)\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_2+(-18+3k)\boldsymbol{\alpha}_3$，$k$ 为任意常数.

例 17 【解】 设所求齐次方程组为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$.

由 $n-r(\boldsymbol{A})=2$，且 $n=4$，知 $r(\boldsymbol{A})=2$.

又 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2)=\boldsymbol{O}$，转置得

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{\eta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\eta}_2^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}.$$

考查齐次方程组 $\boldsymbol{Bx}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\eta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\eta}_2^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

由 $n-r(\boldsymbol{B})=4-2=2$ 可知，$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的列向量.

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\eta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\eta}_2^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 3 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 3 & -2\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}4 & 0 & -8 & 8\\ 0 & 1 & 3 & -2\end{bmatrix}$$

$$\rightarrow\begin{bmatrix}1 & 0 & -2 & 2\\ 0 & 1 & 3 & -2\end{bmatrix}.$$

令 $x_3=1,x_4=0$，解出 $x_1=2,x_2=-3$.

令 $x_3=0,x_4=1$，解出 $x_1=-2,x_2=2$.

于是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$(2,-3,1,0)^{\mathrm{T}},(-2,2,0,1)^{\mathrm{T}}$.

故 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -3 & 1 & 0\\ -2 & 2 & 0 & 1\end{bmatrix}$.

那么所求齐次方程组是

$$\begin{cases}2x_1-3x_2+x_3=0,\\ -2x_1+2x_2+x_4=0.\end{cases}$$

【注】 所求方程组是不唯一的.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	398	399	400	402	403	404	478	480	483	486	488
数学二	509	510	511	513	514	515	617	619	622	625	627
数学三	398	399	400	402	403	404	478	480	483	486	488



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060